

RELATÓRIO TÉCNICO

Inspeção termográfica de módulos fotovoltaicos

Usina	Bady 2 · 2026-07-22
Cliente	Teste
Documento	BADY_2__2026-07-22_REL_TERM_0909_R00
Revisão	00 — 09/09/2026

1. Objetivo

Este relatório apresenta a análise do ensaio termográfico aéreo realizado nos módulos fotovoltaicos da Bady 2 · 2026-07-22. As fotos foram analisadas individualmente, uma a uma, com apoio do sistema TermoVision para leitura radiométrica, marcação e classificação.

2. Configuração do voo

Parâmetro	Unidade	Valor
Fotos térmicas	un.	1.882
Fotos RGB	un.	1.882
GSD	cm/px	2
Sobreposição	%	70
Irradiação	W/m ²	Sempre maior que 600 W/m ²
Vento	m/s	Não medido; sem vento perceptível durante o voo
Okta	—	Menor que 2; céu limpo

3. Método de análise

Cada ponto identificado recebe duas classificações: a classe de anormalidade da IEC TS 62446-3 (CoA) e a nota da escala de prioridade abaixo.

Nota	Descrição
0-3	Não fazer nada
4-6	Verificação in loco, se preciso, nova termografia
7-8	Verificação in loco e nova termografia, sem urgência
9	Verificação in loco e nova termografia, com urgência
10	Substituição ou investigação imediata do módulo

CoA	Significado
1	sem anomalia
2	anomalia térmica (tA)
3	relevante à segurança (sA)

4. Premissas iniciais

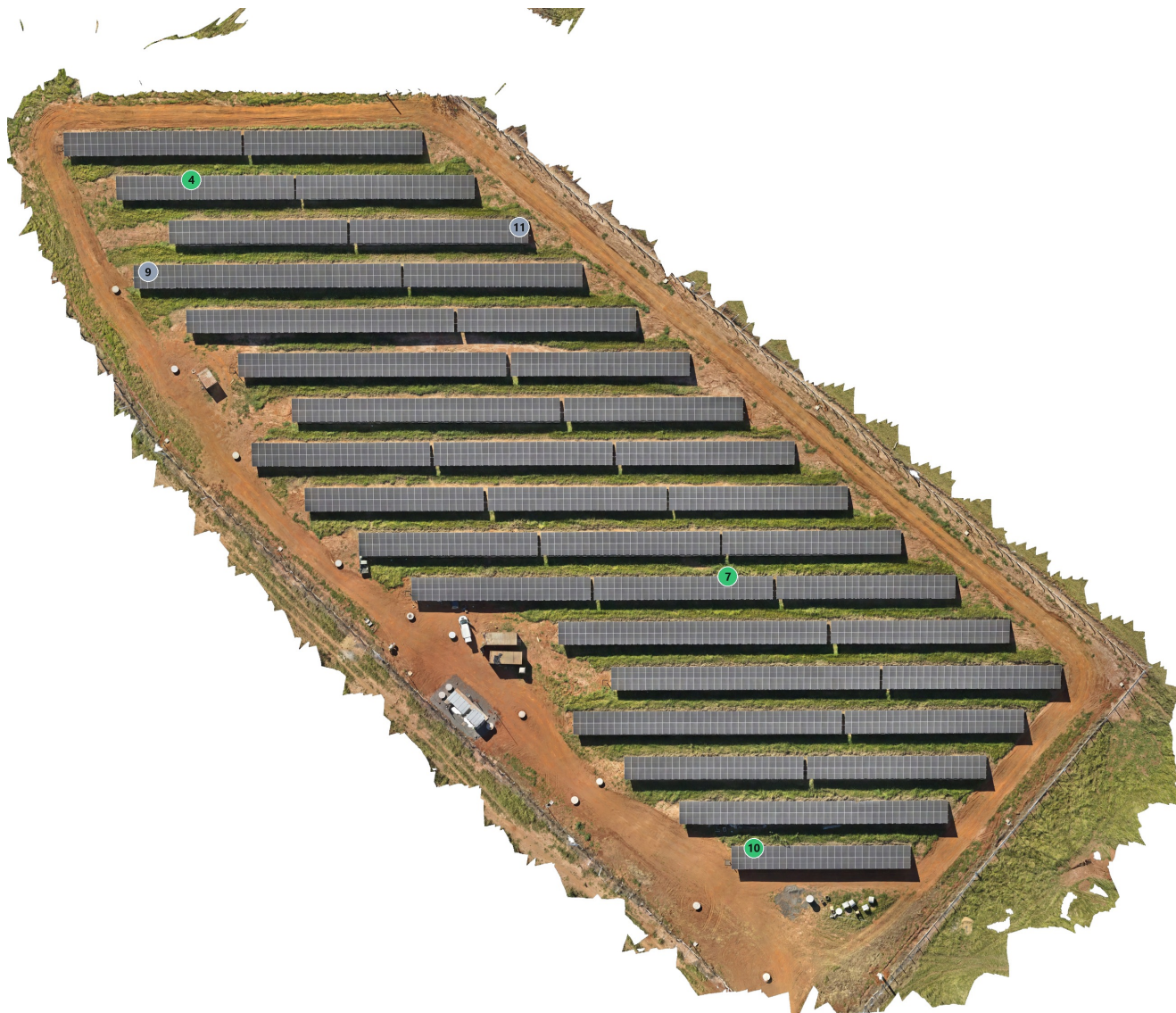
Sujidade	Módulos limpos
Vegetação	Vegetação baixa

5. Resultados

Nota	Descrição	Pontos	%
0-3	Não fazer nada	0	0,0%
4-6	Verificação in loco, se preciso, nova termografia	1	20,0%
7-8	Verificação in loco e nova termografia, sem urgência	0	0,0%
9	Verificação in loco e nova termografia, com urgência	0	0,0%
10	Substituição ou investigação imediata do módulo	4	80,0%
	Total	5	100,0%

Cada ponto recebe a nota do módulo mais crítico que ele contém; a contagem por módulo está no fim do relatório.

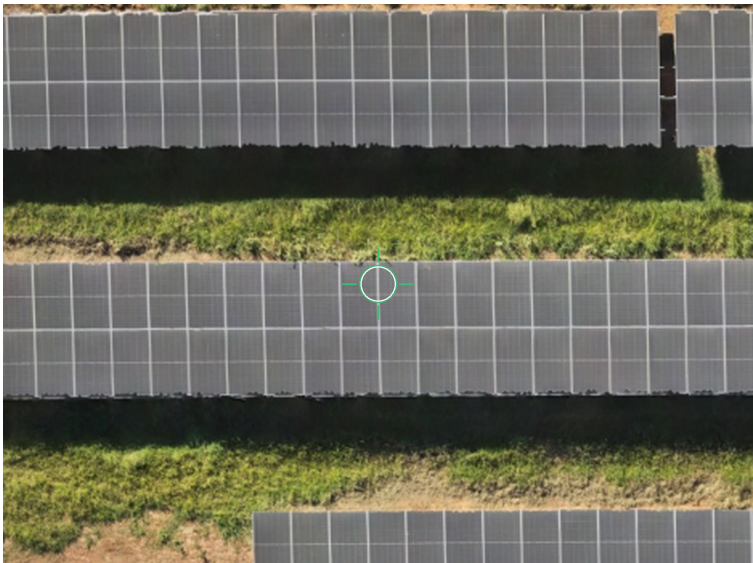
6. Pontos analisados



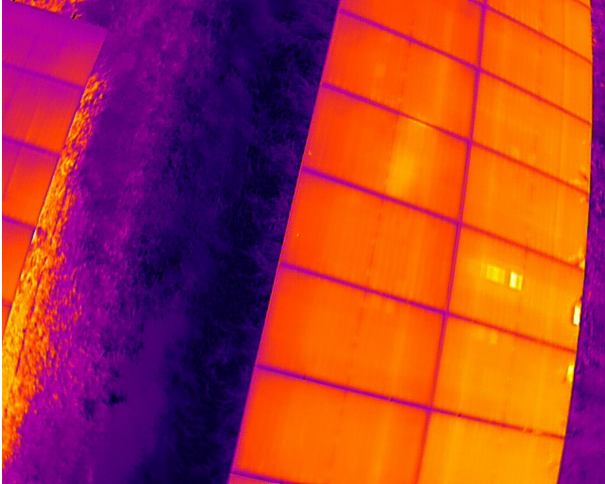
Ortomosaico da usina com os 5 pontos analisados.

6.1. Ponto 4 — Vegetação (Fileira F2)

Fileira	F2
Módulos	F2.1 - 11
Classificação	Vegetação
CoA	CoA 1 — sem anomalia
Nota	5 — Verificação in loco, se preciso, nova termografia
Coordenada	-20.901286, -49.481556
Fotos	DJI_20260722142654_1751_T.JPG
Dado antigo	Ponto analisado antes da classificação por módulo: a classe, a CoA e a nota acima são do PONTO inteiro, não de cada módulo.



Localização do ponto 4 no ortomosaico.

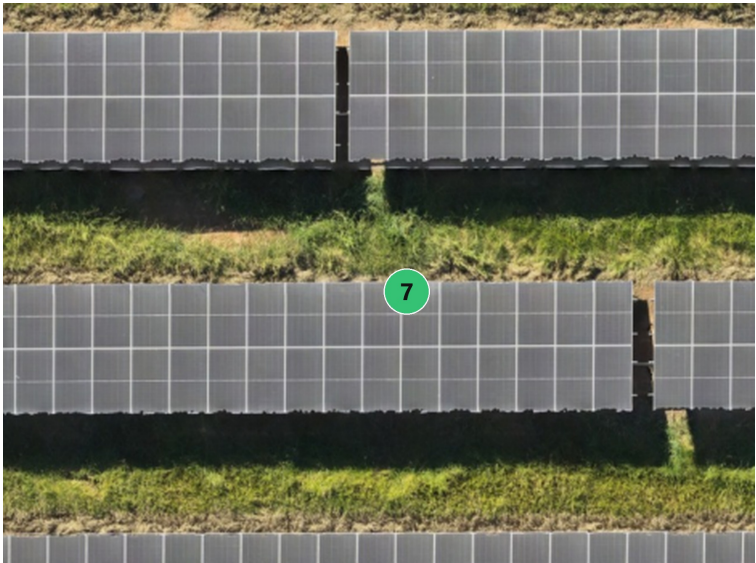
	
Térmica — DJI_20260722142654_1751_T.JPG	RGB — DJI_20260722142654_1751_V.JPG

6.2. Ponto 7 — Vegetação (Fileira F11)

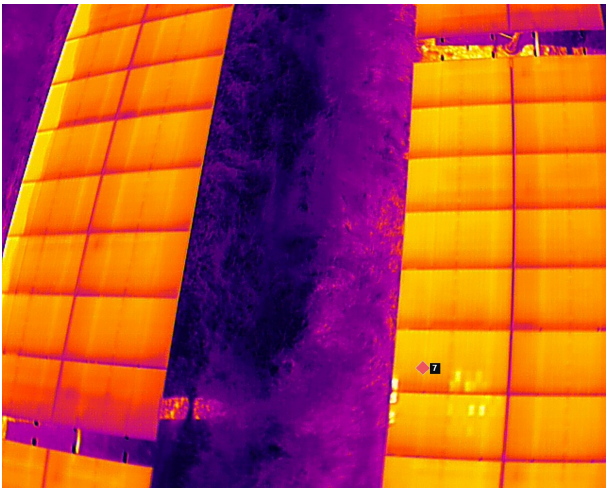
Fileira	F11
Módulos	F11.2 - 21 (1V)
Coordenada	-20.901980, -49.480555
Temperatura medida	máx 49.3 °C
Fotos	DJI_20260722141004_0367_T.JPG

Rótulo	Mesa	Módulo	Fiada	Classificação	CoA	Nota	Observação
#7	2	21	1V	Vegetação	1	10	

1 módulo(s) neste ponto; a classificação é de cada módulo.



Localização do ponto 7 no ortomosaico.

	
Térmica — DJI_20260722141006_0369_T.JPG	RGB — DJI_20260722141006_0369_V.JPG

6.3. Ponto 9 — Sem diodo · Vidro quebrado (Fileira F4)

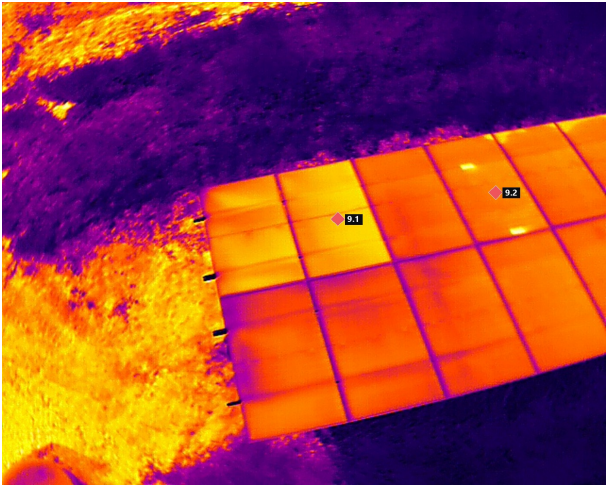
Fileira	F4
Módulos	F4.1 - 2 (1V), F4.1 - 4 (1V) (2)
Coordenada	-20.901447, -49.481636
Temperatura medida	máx 44.4 °C
Fotos	DJI_20260722142354_1497_T.JPG

Rótulo	Mesa	Módulo	Fiada	Classificação	CoA	Nota	Observação
#9.1	1	2	1V	Sem diodo	3	10	
#9.2	1	4	1V	Vidro quebrado	3	10	

2 módulo(s) neste ponto; a classificação é de cada módulo.



Localização do ponto 9 no ortomosaico.

	
Térmica — DJI_20260722142354_1497_T.JPG	RGB — DJI_20260722142354_1497_V.JPG

6.4. Ponto 10 — Vegetação (Fileira F17)

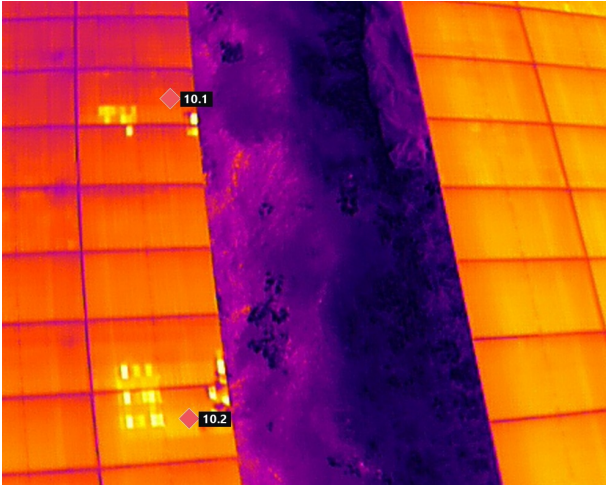
Fileira	F17
Módulos	F17.1 - 4 (1V), F17.1 - 8 (1V) (2)
Coordenada	-20.902456, -49.480506
Temperatura medida	máx 47.6 °C

Rótulo	Mesa	Módulo	Fiada	Classificação	CoA	Nota	Observação
#10.1	1	4	1V	Vegetação	1	10	
#10.2	1	8	1V	Vegetação	1	10	

2 módulo(s) neste ponto; a classificação é de cada módulo.



Localização do ponto 10 no ortomosaico.

	
Térmica — DJI_20260722141803_1044_T.JPG	RGB — DJI_20260722141803_1044_V.JPG

6.5. Ponto 11 — Módulo desligado (Fileira F3)

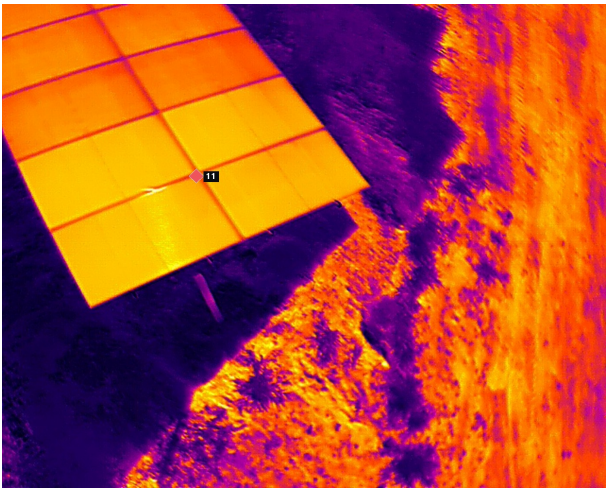
Fileira	F3
Módulos	F3.2 - 26 (1V)
Coordenada	-20.901369, -49.480944
Temperatura medida	máx 43.7 °C

Rótulo	Mesa	Módulo	Fiada	Classificação	CoA	Nota	Observação
#11	2	26	1V	Módulo desligado	1	10	

1 módulo(s) neste ponto; a classificação é de cada módulo.



Localização do ponto 11 no ortomosaico.



Térmica — DJI_20260722142531_1635_T.JPG



RGB — DJI_20260722142531_1635_V.JPG

7. Quadro geral dos módulos

Nº	Classificação	CoA	Nota	Fileira	Mesa	Módulo	Fiada
4	Vegetação	1	5	F2	1	11	—
7	Vegetação	1	10	F11	2	21	1V
9.1	Sem diodo	3	10	F4	1	2	1V
9.2	Vidro quebrado	3	10	F4	1	4	1V
10.1	Vegetação	1	10	F17	1	4	1V
10.2	Vegetação	1	10	F17	1	8	1V
11	Módulo desligado	1	10	F3	2	26	1V
	Total: 7 módulos em 5 pontos						

5 pontos · 7 módulos afetados. O Nº repete o rótulo do ponto quando ele tem um módulo só, e vira "ponto.módulo" (10.1, 10.2) quando tem mais de um.

Módulos por nota

Nota	Ação	Módulos	%
5	Verificação in loco, se preciso, nova termografia	1	14,3%
10	Substituição ou investigação imediata do módulo	6	85,7%
	Total	7	100,0%

8. Conclusão

Foram analisados 5 pontos na Bady 2 · 2026-07-22. Destes, 4 exigem intervenção com urgência (nota 9 ou 10). As demais ocorrências devem ser acompanhadas conforme a escala de prioridade apresentada na seção 3.

Relatorio teste

Relatório gerado pelo sistema TermoVision. As temperaturas são valores radiométricos reais lidos do sensor (DJI Thermal SDK), não estimativas por cor.